

ACTIVIDAD 4. Configuración y análisis de IP Subnets

OBJETIVO: Comprender la relación entre dirección IP y máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red y documentar problemas básicos de comunicación.

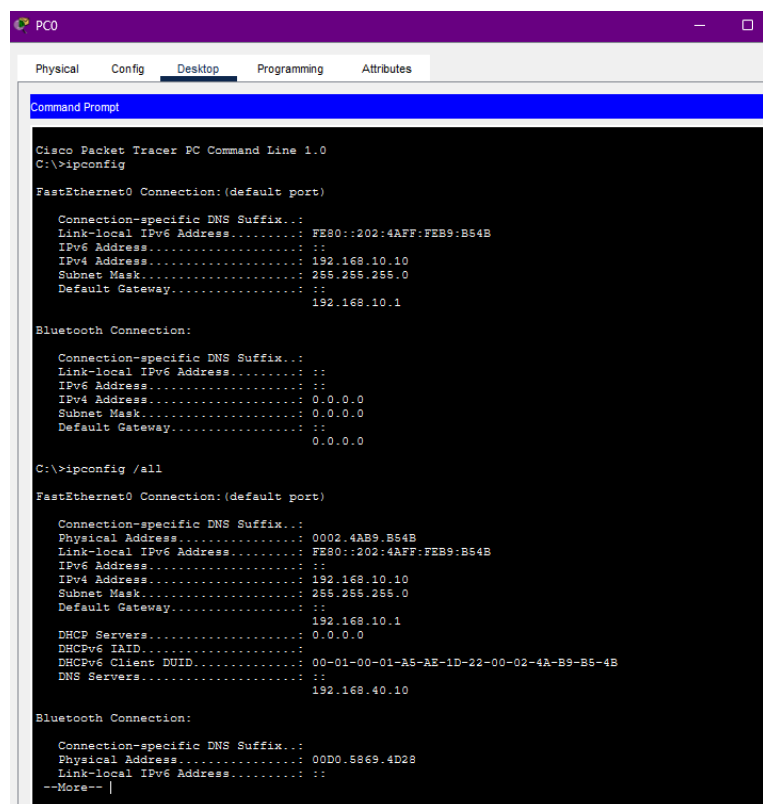
ESCENARIO DE SOPORTE: Debes analizar dos o más equipos con configuraciones IP distintas y determinar cuáles pueden comunicarse directamente dentro de la misma subred y cuáles necesitan un dispositivo de enrutamiento.

PC0

1. Obtén la configuración IP de tu equipo e identifica dirección IPv4 y máscara/prefijo.

Dirección IPv4: 192.168.10.10

Máscara de subred: 255.255.255.0



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:4AFF:FEB9:B54B
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
192.168.10.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
0.0.0.0

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address . . . . .: 0002.4AB9.B54B
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:4AFF:FEB9:B54B
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
192.168.10.1
DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID . . . . .:
DHCPv6 Client DUID . . . . .: 00-01-00-01-A5-AE-1D-22-00-02-4A-B9-B5-4B
DNS Servers . . . . .: ::
192.168.40.10

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address . . . . .: 00D0.5869.4D28
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
--More-- |
```

LAPTOP 0

1. Obtén la configuración IP de tu equipo e identifica dirección IPv4 y máscara/prefijo.

Dirección IPv4: 192.168.20.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FEC2:9BAA
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.20.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.20.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address . . . . .: 0001.63C2.9BAA
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FEC2:9BAA
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.20.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.20.1
    DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . .:
    DHCPv6 Client DUID . . . . .: 00-01-00-01-9D-07-C8-55-00-01-63-C2-9B-AA
    DNS Servers . . . . .: ::
                                   192.168.40.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address . . . . .: 0006.2A52.C0BA
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    --More--
  
```

2. Identifica Network ID, rango de hosts y dirección de broadcast de la red asignada.

Dispositivo	Network ID	Rango de Hosts Usables	Dirección de Broadcast
PC0 (192.168.10.10)	192.168.10.0	192.168.10.1 - 192.168.10.254	192.168.10.255
LAPTOP 0 (192.168.20.10)	192.168.20.0	192.168.20.1 - 192.168.20.254	192.168.20.255

- **Network ID:** Es la dirección base que identifica a la red completa. El último número es .0 porque no apunta a ningún equipo en específico.
- **Rango de hosts:** Son todas las direcciones IP disponibles que podrías asignarle a otras computadoras en esa misma red.
- **Dirección de broadcast:** Es la dirección reservada que utilizan los equipos para enviar un mensaje a todos los dispositivos de esa red simultáneamente (termina en .255).

3. Compara dos direcciones IP propuestas y determina si pertenecen a la misma subred.

Comparando las direcciones IP 192.168.20.10 y 192.168.10.10: el tercer bloque cambia (20 frente a 10). Por lo tanto, no pertenecen a la misma subred.

4. Realiza pruebas de ping cuando el laboratorio lo permite.

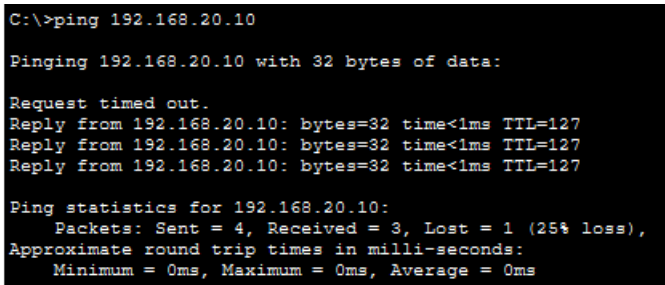
Para probar la comunicación, enviare los paquetes de datos desde la PC0 hacia la LAPTOP 0 utilizando la herramienta de diagnóstico de red. Pasos:

1. Abrir la terminal de la PC0: Di clic en la PC0, y en la pestaña Desktop (Escritorio) abrí el **Command Prompt** (Símbolo del sistema).

2. Ejecutar el comando ping: **ping [IP destino]**.

Ingresé **ping 192.168.20.10** (que es la dirección de la LAPTOP 0) y presioné Enter.

Resultado mostrado: El resultado de la imagen indica que sí hay comunicación exitosa entre la PC0 y la LAPTOP 0, lo cual confirma que ambas subredes distintas si están conectadas con un dispositivo de enrutamiento (router).



```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pero también arrojo un mensaje de **Request timed out (Paquete 1)**, lo que significa “solicitud caducada”, lo cual es un primer fallo, ya que el router al retener el paquete mientras enviaba el mensaje de broadcast a la red de destino para descubrir cuál era la dirección MAC de la LAPTOP 0, el tiempo de búsqueda hizo que el primer ping caducara.

Por lo que para comprobar que la comunicación ya está establecida, realicé una segunda prueba para reintentar el diagnostico, mi segundo resultado fue:

```

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

La ausencia del "**Request timed out**", quiere decir que como el router y la PC0 ya registraron las direcciones MAC correspondientes en sus tablas **ARP** (Address Resolution Protocol) durante el primer intento de ping, ya no hubo necesidad de retener ningún paquete para descubrir la ruta. El envío fue directo e inmediato (tiempo <1ms).

Los 4 paquetes enviados por la PC0 llegaron correctamente a la LAPTOP 0 y regresaron al equipo sin ningún error (**Lost = 0**). Lo cual confirma que la comunicación entre ambos equipos ahora es estable y continua.

5. Utiliza la tabla de rutas para observar qué redes conoce el equipo.

Realicé un par de pruebas en el **Command prompt** del escritorio de la PC0. Ejecuté los comandos de **route print**, **route** y **show ip route** para desplegar la tabla de rutas, pero el resultado fue invalido para todos comandos, por lo que procedí a ingresar a la interfaz de comandos (**CLI**) del Router 0.

```

C:\>route print
Invalid Command.

C:\>route
Invalid Command.

C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.10.1          00d0.97dc.ec01        dynamic

C:\>show ip route
Invalid Command.

```

En la interfaz de comandos (**CLI**) dentro de **Cisco Packet Tracer**, sobre el router 0, ejecuté el comando **enable**, y después el comando **show ip route**. Los resultados fueron:

Router 0 / Coppel_Villacoapa

```
Coppel_Villacoapa> enable
Coppel_Villacoapa#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
C    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
Coppel_Villacoapa#
```

Códigos principales (C y L):

- **C (Connected):** Indica las redes a las que el router está conectado físicamente a través de sus puertos. Por ejemplo, 192.168.10.0/24 (la red de la PC0) conectada en GigabitEthernet0/0 y 192.168.20.0/24 (la red de la Laptop 0) en GigabitEthernet0/1.
- **L (Local):** Muestra la dirección IP asignada a la propia interfaz del router en esa red (como 192.168.10.1 y 192.168.20.1), que actúa como la puerta de enlace para los equipos.

Código S (Static):

- Muestra las rutas estáticas configuradas manualmente en el router para alcanzar otras redes remotas (como 192.168.30.0 y 192.168.40.0) indicando el salto a través de la dirección 10.0.0.2.

6. Explica por qué una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP.

Una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP porque actúa como un filtro o "divisor" que le dice al sistema operativo y a los routers exactamente qué parte de la dirección IP identifica a la red y qué parte identifica al host (dispositivo individual).

En mi práctica la IP 192.168.10.10 de la PC0 tiene una máscara de 255.255.255.0. Esta máscara le dice a mi sistema que *"los primeros tres bloques (192.168.10) son la red, y el último (10) es la computadora"*.

Sin una máscara de subred, una dirección IP es solo una cadena de 32 bits (o 4 números) sin ningún significado estructural; la máscara es la que le da contexto.

7. Documenta un pequeño caso donde dos equipos no puedan comunicarse por pertenecer a redes diferentes.

REPORTE DE INCIDENCIA DE RED Ticket #9206

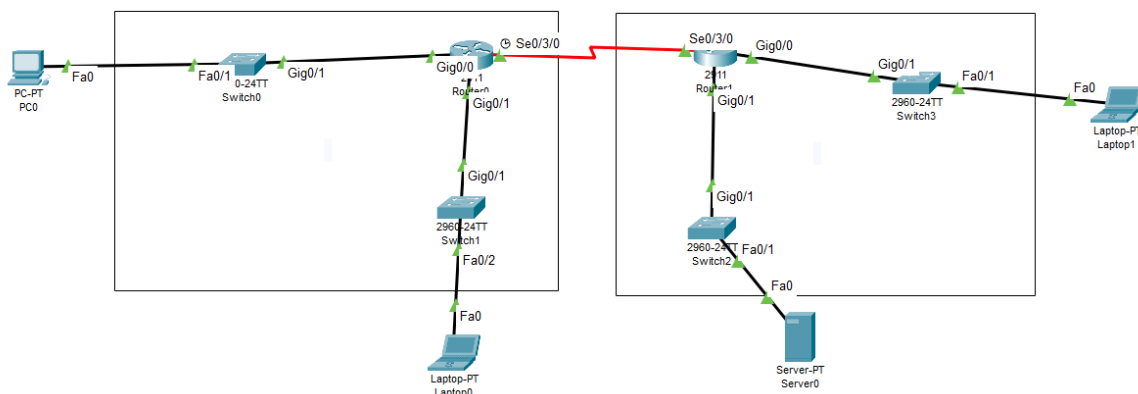
1. Descripción del Problema (Síntoma)

- **Reporte:** El usuario de PC0 (Red 192.168.10.0/24) reporta imposibilidad total de comunicarse o hacer ping hacia servidores remotos o equipos de otra subred (como los ubicados tras el Router1 o en la red de Laptop1).
- **Comportamiento observado:** Al ejecutar la prueba de conectividad (ping), los paquetes se pierden (100% packet loss) o el comando arroja un error de tiempo de espera agotado (*Request timed out*).

2. Nivel de Prioridad: ALTA.

- **Dispositivos Afectados:** PC0, Laptop0, Laptop1, y Server0 (interrupción en el flujo inter-redes).

Debido a que interrumpe por completo la comunicación de red y el acceso a recursos críticos entre diferentes segmentos, afectando la operatividad de los usuarios.



3. Análisis Técnico e Identificación de Causas

- **Verificación de Capa 3 (IP y Máscara):** Revisar la configuración de los extremos mediante ipconfig. Detectar que los equipos se encuentren en dominios de red distintos (por ejemplo, 192.168.10.x vs 192.168.30.x o equipos con configuraciones erróneas en su máscara de subred).

- **Falla de Enrutamiento o Ruta Estática:** En los routers intermedios (como se observa en la topología con Router0 y Router1), si una ruta estática o protocolo de enrutamiento no está correctamente configurado, el paquete llega al router local, pero este no sabe hacia dónde reenviarlo y lo descarta.

4. Diagnóstico y Pasos de Verificación

1. **Comprobación de Gateway:** Verificar que la PC tenga asignada la puerta de enlace predeterminada correcta (Default Gateway), apuntando a la IP de la interfaz del router local.
2. **Prueba de Salto (tracert):** Al ejecutar el comando de rastreo, los paquetes se detienen en el primer salto (el router) o arrojan "Destino inaccesible", confirmando que la red de destino no está siendo alcanzada por falta de rutas en los routers.

5. Solución Aplicada / Recomendación

- **Acción correctora:**
 - Hay que asegurar que las direcciones IP y máscaras de subred correspondan estrictamente al diseño de la red local.
 - Configurar las rutas estáticas faltantes en los routers (ej. ip route [red_destino] [mascara] [siguiente_salto]) para interconectar los diferentes bloques que se ven en la topología (como los enlaces entre routers y switches).

TICKET

```
=====SISTEMA DE SOPORTE TI=====
Nombre de usuario: Martina Alvarado
Área de soporte: Soporte TI y Redes
Descripción del problema: Usuario de PC0 (Red 192.168.10.0/24) reporta imposibilidad total de comunicarse o hacer ping hacia el servidor remoto o equipos de otra subred.
Prioridad (alta/medio/baja): Alta
El ticket requiere atención Inmediata

=====TICKETS REGISTRADOS=====
Numero: 9286
Nombre: Martina Alvarado
Area: Soporte TI y Redes
Descripcion: Usuario de PC0 (Red 192.168.10.0/24) reporta imposibilidad total de comunicarse o hacer ping hacia el servidor remoto o equipos de otra subred.
Prioridad: ALTA
=====
```

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- **¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?**

Para saber si dos direcciones IP están en la misma red se deben comparar los bloques de red, y si el tercer bloque de la dirección IP cambia (ej. 10 frente a 20), no están conectados a la misma red.

Además, hay que verificar que cumplan con las condiciones de compartir el mismo Network ID (Dirección de red) y deben estar conectadas a la misma interfaz física del router (o al mismo switch).

- **¿Qué función cumple la máscara de subred?**

La máscara de subred actúa como una regla que divide una dirección IP en dos partes: una parte que identifica la porción de red (Network ID) y otra que identifica al dispositivo o equipo (host) dentro de esa red.

- **Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?**

Para que dos dispositivos que están en redes diferentes puedan comunicarse, necesitan un Router (Enrutador) o un switch de Capa 3, además de una correcta configuración de Puerta de Enlace (Default Gateway) y Rutas.